

AluCar

Documentação Técnica: Arquitetura e Estado Real da Implementação

Carlos Eduardo Santos Campos
Hudson de Jesus Farias da Silva
Marcos Vinicius Arouxa Fernandes
Nicolas Alves de Oliveira
Willison Santos da Silva

1.Introdução

Os documentos anteriores (Módulos 1 a 4) descrevem o AluCar do ponto de vista funcional, o que o sistema deve fazer por completo. Este documento olha pelo outro lado: abre o repositório e registra o que realmente está construído em código, no backend, no frontend e no banco de dados, hoje.

A ideia é simples: dar pra qualquer pessoa do grupo (ou pra quem for avaliar o trabalho) uma fotografia honesta do progresso técnico, sem misturar "o que está no papel" com "o que já roda".

2. Arquitetura Geral

O backend é uma aplicação Spring Boot 4.1, em Java 21, organizada por camadas dentro do pacote **com.alucar**:

- **application.controller** - recebe as requisições HTTP (endpoints REST)
- **application.dto / mapper** - formata os dados de entrada e saída
- **domain.service** - regras de negócio
- **domain.repository** - acesso ao banco (Spring Data JPA)
- **domain.model** - entidades (tabelas do banco)

2.2 Principais tecnologias usadas, conforme o build.gradle:

- **Spring Data JPA** - persistência das entidades no banco.
- **Spring Security** - presente na estrutura, mas ainda não aplicando restrições reais (ver seção 4).
- **springdoc-openapi** - gera documentação Swagger automaticamente dos endpoints.
- **Lombok e MapStruct** - reduzem código repetitivo (getters/setters, mapeamento DTO <-> entidade).
- **H2** (banco em memória, para testes) e **PostgreSQL** (banco real) - os dois estão configurados como dependência.

3. O Que Está Implementado Hoje

MÓDULO	STATUS	RESUMO
USUARIO	COMPLETO	CRUD inteiro funcionando: criar, listar, buscar por id/email, atualizar, excluir.
CARRO (VEÍCULO)	COMPLETO	CRUD inteiro + busca de disponíveis, por placa e por id.
COLABORADOR	COMPLETO	CRUD inteiro + controle de disponibilidade.
RESERVA	PARCIAL	Existe a entidade e o repositório, mas não há Service nem Controller — não dá pra criar uma reserva pela API ainda.
DEVOLUÇÃO	NÃO INICIADO	Nenhuma classe no código ainda.
MECÂNICO / VISTORIA	NÃO INICIADO	Nenhuma classe no código ainda.
PAGAMENTO / MULTA / SEGURO	SÓ O BANCO	Existe a modelagem SQL (tabelas), mas nenhuma classe Java.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	SÓ O BANCO	Existe a modelagem SQL (tabela), mas nenhuma classe Java.

Usuário: endpoints disponíveis		
MÉTODO	ROTA	O QUE FAZ
POST	/usuarios	Cria um novo usuário (rota restrita a ADMIN).
PUT	/usuarios/{id}	Atualiza um usuário existente (restrita a ADMIN).
GET	/usuarios	Lista todos os usuários (restrita a ADMIN).

GET	/usuarios/{id}	Busca um usuário por id (restrita a ADMIN).
DELETE	/usuarios/{id}	Exclui um usuário (restrita a ADMIN).
GET	/email/{email}	Busca um usuário pelo e-mail (rota pública).

Carro: endpoints disponíveis		
MÉTODO	ROTA	O QUE FAZ
POST	/carros	Cadastra um novo carro.
POST	/carros/{id}	Atualiza um carro existente.
DELETE	/carros/{id}	Exclui um carro.
POST	/carros-disponiveis	Lista carros disponíveis, com paginação.

Colaborador: endpoints disponíveis		
MÉTODO	ROTA	O QUE FAZ
POST	/colaboradores	Cadastra um novo colaborador.
PUT	/colaboradores/{id}	Atualiza um colaborador existente.
DELETE	/colaboradores/{id}	Exclui um colaborador.
GET	/colaboradores/disponiveis	Lista colaboradores disponíveis, com paginação.

3.1 Reserva, o que existe e o que falta:

A entidade **Reserva** já guarda data de início, data de devolução, status, e os ids do usuário e do carro. O repositório já sabe buscar reservas por usuário ou por veículo. O que falta é a camada de serviço e o controller, ou seja, a parte que efetivamente cria, aprova ou cancela uma reserva através de uma requisição HTTP. Hoje essa entidade só é referenciada indiretamente, dentro da consulta de carros disponíveis.

4.Segurança

A estrutura de segurança já está montada, mas ainda não está protegendo o sistema de verdade:

- O filtro `JwtAuthenticatorFilter` existe, mas está vazio — o código só passa a requisição adiante, sem checar token nenhum.
- A configuração atual (`SecurityConfig`) libera todas as requisições (`anyRequest().permitAll()`), então as anotações `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")` nos endpoints de usuário não têm efeito prático ainda — não há autenticação rodando para gerar essa role.
- As senhas já têm um `PasswordEncoder (BCrypt)` configurado, pronto para uso quando o login for implementado.
- O CORS está configurado para aceitar chamadas de `localhost:3000` e de um domínio de exemplo (`meudominio.com`). A estrutura de segurança já está montada, mas ainda não está protegendo o sistema de verdade:

5. Frontend

Em `Desktop/FrontAlucar` existe um site institucional feito com Vite + Tailwind CSS — carrossel de imagens na página inicial, seção de frota, menu responsivo. É uma página de apresentação do AluCar (visual, comercial), mas não faz nenhuma chamada para a API do backend ainda — não há formulário de cadastro, login ou consulta conectado ao Spring Boot.

6. Banco de Dados

Aqui vale um destaque: existem dois modelos de banco diferentes no repositório, e eles não são a mesma coisa.

- `alucar/src/main/resources/schema.sql` - o schema que o Spring Boot realmente usa (tabelas `usuarios`, `carros`, `colaboradores`, `reservas`), com nomes de coluna em português simplificado.
- `banco-dados/` - uma modelagem mais completa e independente, com 11 tabelas (`filial`, `funcionario`, `veiculo`, `cliente`, `categoria_veiculo`, `reserva`, `contrato_locacao`, `pagamento`, `multa`, `seguro`, `manutencao`), pensada para MySQL/MariaDB.

7. Comparação com os Documentos de Requisitos

DOCUMENTO	O QUE DESCREVE	SITUAÇÃO REAL NO CÓDIGO
Módulo 1 - Usuário	Cadastro, login, histórico	Cadastro e CRUD prontos. Login (autenticação de fato) ainda não existe — falta implementar o JWT.
Módulo 2 - Agendamento e Reserva	Consulta, agendamento, reserva, cancelamento	Consulta de disponibilidade pronta (dentro do Carro). Criar/cancelar reserva ainda não tem Service nem Controller.
Módulo 3 - Devolução	Registrar devolução, reportar problemas	Nenhuma classe no código ainda.
Módulo 4 - Mecânico	Vistoria, liberação do veículo	Nenhuma classe no código ainda. O que existe com nome parecido é o CRUD de Colaborador, que é outra coisa (funcionário do balcão).